

Piense, dialogue y comparta

1. Usted es un jugador de fútbol en el equipo de su escuela. En la práctica, pateo un balón de 0,400 kg del suelo en la yarda 20 de un campo de fútbol que está exactamente a lo largo de una recta norte-sur. El vector de velocidad inicial de la pelota está dirigido a $30,0^\circ$ arriba de la horizontal, hacia el norte, y tiene una magnitud de 27,0 m/s. Usted ve la pelota cuando se levanta en el aire. Cuando la bola alcanza su punto más alto en su trayectoria parabólica, un águila de 4,18 kg volando hacia el sur y a lo largo de una recta horizontal choca con la bola. Suponga que la bola muy inflada hace una colisión elástica con el pico duro del pájaro, y que la pelota rebota por la colisión con un vector de velocidad que es horizontal y hacia el sur. La bola aterriza de nuevo en el punto exacto en el suelo en que fue pateada.

1. ¿Qué tan rápido volaba el águila? (desprecie la resistencia del aire.)
2. ¿Qué tan rápido y en qué dirección se mueve el águila justo después de la colisión? (suponga que ¡aún no ha ocurrido el aleteo!)
3. En realidad, la colisión no será elástica: algo de energía cinética se convertirá en otra forma de energía. Suponiendo que algo de la energía cinética se pierde en una colisión inelástica, ¿la velocidad requerida del águila será más grande o más pequeña que en el inciso (a)?

2. **ACTIVIDAD** Dibuje cuidadosamente un triángulo rectángulo sobre un trozo de cartón, tal que uno de sus catetos sea 30–40 cm de longitud y el otro cateto es mucho más corto. Mida el punto medio exacto de cada uno de los tres lados del triángulo y marque estos tres puntos. Trace una recta a través del triángulo, desde un vértice del triángulo al punto medio en la parte opuesta. Repita para las otras dos esquinas. Las tres rectas se intersecan en el centro de masa del triángulo. Dibuje una cuarta recta perpendicular al cateto más largo, que pase a través del centro de masa, y termine cuando cruza la hipotenusa del triángulo. Perfore un agujero en el cartón justo dentro del borde del triángulo donde la cuarta recta cruza la hipotenusa. Corte con cuidado el triángulo de la cartulina. Ate una cuerda a través del agujero y cuelgue el triángulo de la cuerda. El lado más largo del triángulo debe estar paralelo a la mesa. ¿Por qué debe ser cierto esto? Ahora mida la

distancia a lo largo del largo del cateto desde el ángulo más pequeño a la cuarta recta.
¿Qué fracción de todo el cateto más largo es esta distancia?

Problemas

SECCIÓN 9.1 Cantidad de movimiento lineal

1. Una partícula de masa m se mueve con cantidad de movimiento de magnitud p .
 1. Demuestre que la energía cinética de la partícula es $K = \frac{p^2}{2m}$.
 2. Exprese la magnitud de la cantidad de movimiento de la partícula en términos de su energía cinética y masa.

2. Una partícula de 3,00 kg tiene una velocidad de $(3,00\hat{i} - 4,00\hat{j})$ m/s.
 1. Encuentre las componentes x y y de su cantidad de movimiento.
 2. Encuentre la magnitud y dirección de su cantidad de movimiento.

3. Una pelota de béisbol se aproxima a la placa de home con una rapidez de 45,0 m/s, moviéndose horizontalmente justo antes de ser golpeada por un bat. El jugador batea la pelota dándole una rapidez de 55,0 m/s. La pelota tiene una masa de 145 g y está en contacto con el bat durante 2,00 ms. ¿Cuál es el vector fuerza promedio que la bola ejerce sobre el bat?

durante su interacción?

SECCIÓN 9.2 Modelo de análisis: Sistema aislado (cantidad de movimiento)

4. Un niño de 65,0 kg y su hermana de 40,0 kg, ambos con patines, están frente a frente en reposo. La niña empuja duro al niño y lo envía hacia atrás con velocidad de 2,90 m/s hacia el oeste. Ignore la fricción.
 1. Describa el movimiento posterior de la niña.
 2. ¿Cuánta energía potencial del cuerpo de la niña se convierte en energía mecánica del sistema niño-niña?
 3. ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema niño-niña en el proceso de empujar? Si así es, explique cómo ello es posible considerando:
 4. que hay fuerzas grandes en acción y
 5. que no existe movimiento anticipado y con mucho movimiento posterior.

5. Dos bloques de masas m y $3m$ se colocan sobre una superficie horizontal sin fricción. Un resorte ligero se une al bloque más masivo, y los bloques se juntan con el resorte entre ellos (figura P9.5). Una cuerda que inicialmente mantiene a los bloques juntos se quema; después de esto, el bloque de masa $3m$ se mueve hacia la derecha con una rapidez de 2,00 m/s.
 1. ¿Cuál es la velocidad del bloque de masa m ?
 2. Encuentre la energía potencial elástica original del sistema, empleando $m = 0,350$ kg.
 3. ¿La energía original está en el resorte o en la cuerda?
 4. Explique su respuesta al inciso (c).
 5. ¿La cantidad de movimiento del sistema se conserva en el proceso de rompimiento? Explique cómo eso es posible considerando:
 6. que hay fuerzas grandes en acción y
 7. sin movimiento anticipado y mucho movimiento posterior.

6. Cuando usted salta recto hacia arriba tan alto como puede, ¿cuál es el orden de magnitud de la máxima rapidez de retroceso que le da a la Tierra? Modele la Tierra como un objeto perfectamente sólido. En su solución, establezca las cantidades físicas que toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

SECCIÓN 9.3 Modelo de análisis: Sistema no aislado (cantidad de movimiento)

7. Un deslizador de masa m es libre de deslizarse a lo largo de una pista de aire horizontal. Se empuja contra un lanzador en un extremo de la pista. Modele el lanzador como un resorte ligero con constante elástica k comprimido una distancia x . El deslizador se libera desde el reposo.
1. Muestre que el deslizador logra una rapidez de $v = x(k/m)^{1/2}$.
 2. Pruebe que la magnitud del impulso impartido al deslizador está dado por la expresión $I = x(km)^{1/2}$.
 3. ¿Se realiza más trabajo sobre un carrito con masa más grande o una más pequeña?
8. Usted y su hermano discuten a menudo acerca de cómo sostener con seguridad a un niño en un auto en movimiento. Usted insiste en que los asientos especiales para niños son importantes para aumentar las posibilidades de que un niño sobreviva un accidente. Su hermano dice que, siempre y cuando su esposa se siente al lado de él con un cinturón de seguridad mientras conduce, puede sostener a su niño en su regazo en un accidente. Usted decide realizar un cálculo para tratar de convencer a su hermano. Considere una colisión hipotética en la que el niño de 12 kg y sus padres van en un auto que viaja a 60 mi/h en relación con el suelo. El auto golpea una pared, un árbol, u otro auto, y se detiene en

0,10 s. Usted le quiere mostrar a su hermano la magnitud de la fuerza necesaria para que su esposa sostenga a su hijo durante la colisión.

9. El frente de 1,20 m de un auto de 1 400 kg está diseñado como una “zona de deformación” que colapsa para absorber el impacto de una colisión. Si un auto que viaja a 25,0 m/s se detiene uniformemente en 1,20 m,

1. ¿qué tanto dura la colisión?,
2. ¿cuál es la magnitud de la fuerza promedio en el auto, y
3. ¿cuál es la aceleración del auto? Exprese la aceleración como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad.

10. La magnitud de la fuerza neta que se ejerce en la dirección x en una partícula de 2,50 kg varía en el tiempo como se muestra en la figura P9.10. Encuentre:

1. el impulso de la fuerza en el intervalo de tiempo entre 0 y 5,00 s,
2. la velocidad final que logra la partícula si originalmente está en reposo,
3. su velocidad final si su velocidad original es $-2,00\hat{i}$ m/s, y
4. la fuerza promedio ejercida en la partícula durante el intervalo de tiempo entre 0 y 5,00 s.

11. Cae agua sin salpicar con una rapidez de 0,250 L/s desde una altura de 2,60 m en una cubeta de 0,750 kg sobre una báscula. Si la cubeta originalmente está vacía, ¿qué lee la

báscula 3,00 s después de que el agua comienza a acumularse en ella?

SECCIÓN 9.4 Colisiones en una dimensión

12. Un auto de 1 200 kg viaja inicialmente a $v_{Ci} = 25,0$ m/s hacia el este y choca en la parte trasera de un camión de 9 000 kg que se mueve en la misma dirección a $v_{Ti} = 20,0$ m/s (figura P9.12). La velocidad del auto inmediatamente después de la colisión es $v_{Cf} = 18,0$ m/s hacia el este.

1. ¿Cuál es la velocidad del camión inmediatamente después de la colisión?
2. ¿Cuál es el cambio en la energía mecánica del sistema auto-camión en la colisión?
3. Explique este cambio en energía mecánica.

13. Un vagón de ferrocarril de $2,50 \times 10^4$ kg de masa se mueve con una rapidez de 4,00 m/s. Choca y se une con otros tres vagones acoplados, cada uno de la misma masa que el vagón solo y se mueven en la misma dirección con una rapidez inicial de 2,00 m/s.

1. ¿Cuál es la rapidez de los cuatro vagones después de la colisión?
2. ¿Cuánta energía mecánica se pierde en la colisión?

14. Cuatro vagones, cada uno de $2,50 \times 10^4$ kg de masa, se acoplan y avanzan a lo largo de pistas horizontales con rapidez v_i hacia el sur. Un actor de cine muy fuerte, que viaja en el segundo vagón, desacopla el vagón frontal y le da un gran empujón, lo que aumenta su rapidez a 4,00 m/s hacia el sur. Los tres vagones restantes continúan moviéndose hacia el sur, ahora a 2,00 m/s.

1. Encuentre la rapidez inicial de los cuatro vagones.
2. ¿Qué tanto cambió la energía potencial en el cuerpo del actor?
3. Establezca la relación entre el proceso aquí descrito y el proceso del problema 13.

- 15.** Un automóvil de masa m que se mueve con rapidez v_1 colisiona y se acopla con la parte trasera de un camión de masa $2m$ que inicialmente viaja en la misma dirección que el automóvil, pero a una menor rapidez v_2 .
1. ¿Cuál es la rapidez v_f de los dos vehículos inmediatamente después de la colisión?
 2. ¿Cuál es el cambio en energía cinética del sistema automóvil-camión en la colisión?
- 16.** Una bala de 7,00 g, cuando se dispara desde un arma en un bloque de madera de 1,00 kg sostenido en un tornillo de banco, penetra el bloque a una profundidad de 8,00 cm. Este bloque de madera se coloca sobre una superficie horizontal sin fricción, y una segunda bala de 7,00 g se dispara desde el arma en el bloque. En este caso, ¿a qué profundidad penetra la bala en el bloque?
- 17.** Una pelota de tenis de 57,0 g de masa se sostiene justo arriba de un balón de basquetbol de 590 g de masa. Con sus centros verticalmente alineados, ambos se liberan desde el reposo en el mismo momento, para caer una distancia de 1,20 m, como se muestra en la figura P9.17.
1. Encuentre la magnitud de la velocidad hacia abajo con la que el balón llega al suelo.
 2. Suponga que una colisión elástica con el suelo instantáneamente invierte la velocidad del balón mientras la pelota de tenis aún se mueve hacia abajo. Luego las dos bolas se encuentran en una colisión elástica. ¿A qué altura rebota la pelota de tenis?

18. (a) Tres carros de masas $m_1 = 4,00 \text{ kg}$, $m_2 = 10,0 \text{ kg}$ y $m_3 = 3,00 \text{ kg}$ se mueven sobre una pista horizontal sin fricción con magnitudes de velocidad de $v_1 = 5,00 \text{ m/s}$ hacia la derecha, $v_2 = 3,00 \text{ m/s}$ hacia la derecha y $v_3 = 4,00 \text{ m/s}$ hacia la izquierda, como se muestra en la figura P9.18. Acopladores de velcro hacen que los carros queden unidos después de chocar. Encuentre la velocidad final del tren de tres carros. (b) ¿Qué pasaría si? ¿Su respuesta requiere que todos los carros choquen y se unan en el mismo momento? ¿Qué sucedería si chocan en diferente orden?

SECCIÓN 9.5 Colisiones en dos dimensiones

19. Usted ha sido contratado como un testigo experto por un abogado para un juicio que involucró un accidente de tráfico. El cliente del abogado, el demandante en este caso, viajaba hacia el este hacia una intersección a $13,0 \text{ m/s}$ como se mide justo antes del accidente por un medidor de velocidad de carretera, y como lo ve un testigo digno de confianza. Cuando el demandante entró en la intersección, su auto fue golpeado por un conductor en dirección norte, el acusado en este caso conducía un auto con masa idéntica a la del demandante. Los vehículos pegados juntos después de la colisión dejaron marcas de la patinada en un ángulo de $\theta = 55,0^\circ$ al norte del este, medido por investigadores de accidentes. El acusado afirma que él viajaba dentro del límite de velocidad de 35-mi/h . ¿Qué le aconseja usted al abogado?
20. Dos discos de juego de tejo, de igual masa, uno anaranjado y el otro amarillo, están involucrados en una colisión oblicua elástica. El disco amarillo inicialmente está en reposo y es golpeado por el disco anaranjado que se mueve con una rapidez de $5,00 \text{ m/s}$. Después de la colisión, el disco anaranjado se mueve a lo largo de una dirección que forma un ángulo de $37,0^\circ$ con su dirección de movimiento inicial. Las velocidades de los dos discos

son perpendiculares después de la colisión. Determine la rapidez final de cada disco.

- 21.** Dos discos de juego de tejo, de igual masa, uno anaranjado y el otro amarillo, están involucrados en una colisión oblicua elástica. El disco amarillo inicialmente está en reposo y es golpeado por el disco anaranjado que se mueve con rapidez v_i . Después de la colisión, el disco anaranjado se mueve a lo largo de una dirección que forma un ángulo θ con su dirección de movimiento inicial. Las velocidades de los dos discos son perpendiculares después de la colisión. Determine la rapidez final de cada disco.
- 22.** En un juego de fútbol americano, un corredor de 90,0 kg que se mueve al este con una rapidez de 5,00 m/s es detenido por un oponente de 95,0 kg que corre al norte con una rapidez de 3,00 m/s.
1. Explique por qué la tacleada elástica/exitosa constituye una colisión perfectamente inelástica.
 2. Calcule la velocidad de los jugadores inmediatamente después de la tacleada.
 3. Determine la energía mecánica que disminuye como resultado de la colisión. Explique la energía perdida.
- 23.** Un protón, que se mueve con una velocidad de $v_i \hat{i}$, colisiona elásticamente con otro protón que inicialmente está en reposo. Suponiendo que los protones tienen la misma rapidez después de la colisión, encuentre:
1. la rapidez de cada protón después de la colisión en términos de v_i ,
 2. la dirección de los vectores velocidad después de la colisión.

SECCIÓN 9.6 El centro de masa

24. A una pieza uniforme de una hoja metálica se le da la forma como se muestra en la figura P9.24. Calcule las coordenadas x y y del centro de masa de la pieza.

25. En la selva, los exploradores encuentran un antiguo monumento en forma de triángulo isósceles, como se muestra en la figura P9.25. El monumento está hecho de decenas de miles de pequeños bloques de piedra de densidad $3\,800\text{ kg/m}^3$. La altura del monumento es de $15,7\text{ m}$ y un ancho de $64,8\text{ m}$ en su base y un grosor de $3,60\text{ m}$ desde el frente hasta la parte trasera. Antes de construir el monumento, todos los bloques de piedra yacían en el suelo. ¿Cuánto trabajo hicieron los constructores sobre los bloques para colocarlos en posición durante la edificación del monumento? Nota: La energía potencial gravitacional de un sistema objeto-Tierra está dada por $U_g = Mgy_{\text{CM}}$, donde M es la masa total del objeto y y_{CM} es la elevación de su centro de masa sobre el nivel de referencia seleccionado.

26. Una barra de $30,0\text{ cm}$ de longitud tiene densidad lineal (masa por longitud) dada por $\lambda = 50,0 + 20,0x$ donde x es la distancia desde un extremo, medida en metros, y λ está en gramos/metro.

1. ¿Cuál es la masa de la barra?
2. ¿A qué distancia del extremo $x = 0$ está su centro de masa?

SECCIÓN 9.7 Sistemas de muchas partículas

27. Considere un sistema de dos partículas en el plano xy : $m_1 = 2,00$ kg está en la ubicación $\vec{r}_1 = (1,00\hat{i} + 2,00\hat{j})$ dm y tiene una velocidad de $(3,00\hat{i} + 0,500\hat{j})$ m/s; $m_2 = 3,00$ kg está en $\vec{r}_2 = (-4,00\hat{i} - 3,00\hat{j})$ dm y tiene velocidad $(3,00\hat{i} - 2,00\hat{j})$ m/s.

1. Grafique a esas partículas en hoja cuadriculada. Dibuje sus vectores de posición y muestre sus velocidades.
2. Encuentre la posición del centro de masa del sistema y márkelo en la cuadrícula.
3. Determine la velocidad del centro de masa y también indíquelo en el diagrama.
4. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal total del sistema?

28. El vector de posición de una partícula de 3,50 g que se mueve en el plano xy varía en el tiempo de acuerdo a $\vec{r}_1 = (3\hat{i} + 3\hat{j})t + 2\hat{j}t^2$, donde t está en segundos y $\vec{r}$ está en centímetros. Al mismo tiempo, el vector de posición de una partícula de 5,50 g varía como $\vec{r}_2 = 3\hat{i} - 2\hat{i}t^2 - 6\hat{j}t$. En $t = 2,50$ s, determine:

1. el vector de posición del centro de masa,
2. la cantidad de movimiento lineal del sistema,
3. la velocidad del centro de masa,
4. la aceleración del centro de masa y
5. la fuerza neta que se ejerce en el sistema de dos partículas.

29. Usted ha sido contratado como testigo experto en una investigación de un incidente de un dron con cuatro soportes. El incidente ocurrió durante una lluvia de meteoritos muy rara durante la cual varios trozos inusualmente masivos de material meteórico pasaron a través de la atmósfera y golpearon el suelo. El dron no tripulado estaba rondando en reposo en el centro de una casa en llamas, y acababa de caer retardante de fuego, cuando pareció explotar espontáneamente en cuatro grandes trozos. Las ubicaciones de las cuatro piezas en el suelo se midieron como sigue, en relación con el centro de la casa sobre la que el dron estaba rondando:

Pieza #	Masa (kg)	Distancia desde el centro (m)	Dirección desde la casa
1	80,0	150	Hacia el oeste
2	120	75,0	Hacia el norte
3	50,0	90,0	20,0° al oeste del sur
4	150	50,0	20,0° al norte del este

El Departamento de bomberos está sugiriendo que el dron estaba defectuoso y explotó mientras estaba en uso. El fabricante del dron sugiere que el dron fue golpeado por un meteorito, causando la explosión. Realice un cálculo que muestre la evidencia que sugiera un acuerdo con una de estas posiciones.

SECCIÓN 9.8 Sistemas deformables

30. Para un proyecto de tecnología, un estudiante construyó un vehículo, de 6,00 kg de masa total, que se mueve por sí solo. Como se muestra en la figura P9.30, corre sobre dos orugas ligeras que pasan alrededor de cuatro ruedas ligeras. Un carrete se acopla a uno de los ejes, y una cuerda originalmente enrollada sobre el carrete pasa sobre una polea unida al vehículo para soportar una carga elevada. Después de que el vehículo se libera desde el reposo, la carga desciende lentamente, desenrolla la cuerda para girar el eje y hace que el vehículo se mueva hacia adelante (a la izquierda en la figura P9.30). La fricción es despreciable en la polea y los cojinetes del eje. La oruga no se desliza sobre las ruedas o el suelo. El carrete tiene una forma cónica de modo que la carga desciende a una rapidez baja constante mientras el vehículo se mueve horizontalmente a través del suelo con aceleración constante, y alcanza una velocidad final de $3,00\hat{i}$ m/s.

1. ¿El suelo imparte impulso al vehículo? Si es así, ¿cuánto?
2. ¿El suelo realiza trabajo sobre el vehículo? Si así es, ¿cuánto?
3. ¿Tiene sentido decir que la cantidad de movimiento final del vehículo viene del suelo? Si no, ¿de dónde proviene?

4. ¿Tiene sentido decir que la energía cinética final del vehículo viene del suelo? Si no, ¿de dónde proviene?
5. ¿Se puede decir que una fuerza particular causa la aceleración hacia adelante del vehículo? ¿Qué la ocasiona?

- 31.** Una persona de 60,0 kg dobla sus rodillas y luego salta recto hacia arriba. Después de que sus pies dejan el suelo, su movimiento no es afectado por la resistencia del aire y su centro de masa se eleva un máximo de 15,0 cm. Modele el suelo como completamente sólido y sin movimiento.
1. ¿El suelo imparte impulso a la persona?
 2. ¿El suelo realiza trabajo sobre la persona?
 3. ¿Con qué cantidad de movimiento deja el suelo la persona?
 4. ¿Tiene sentido decir que esta cantidad de movimiento viene del suelo? Explique.
 5. ¿Con qué energía cinética deja el suelo la persona?
 6. ¿Tiene sentido decir que esta energía proviene del suelo? Explique.

SECCIÓN 9.9 Propulsión de cohetes

- 32.** Una manguera se sostiene como se muestra en la figura P9.32. Originalmente la manguera está llena con agua en reposo. ¿Qué fuerza adicional es necesaria para mantener fija la boquilla después de iniciar el flujo del agua si se descarga a una cantidad de 0,600 kg/s con una rapidez de 25,0 m/s?
- 33.** Un cohete en el espacio profundo será capaz de impulsar una carga total (carga más armazón del cohete y motor) de 3,00 toneladas métricas a una rapidez de 10 000 m/s.
1. Tiene un motor y combustible diseñados para producir una rapidez de escape de 2000 m/s. ¿Cuánto combustible más oxidante se requiere?

2. Si un combustible y diseño de motor dieran una rapidez de escape de $5\,000\text{ m/s}$, ¿qué cantidad de combustible y oxidante se requeriría para la misma tarea?
3. Note que la rapidez de escape en el inciso (b) es 2,50 veces mayor que la del inciso (a), explique por qué la masa de combustible requerida no es más pequeña por un factor de 2,50.

- 34.** Un cohete tiene masa total $M_i = 360$ kg, incluidos $M_f = 330$ kg de combustible y oxidante. En el espacio interestelar, parte del reposo en la posición $x = 0$, enciende su motor en el tiempo $t = 0$ y pone empuje con rapidez relativa $v_e = 1\,500$ m/s en proporción constante $k = 2,50$ kg/s. El combustible durará un tiempo de quema dado por $T_b = M_f/k = 330$ kg/(2,5 kg/s) = 132 s.

1. Demuestre que, durante la quema, la velocidad del cohete como función del tiempo está dada por

$$v(t) = -v_e \ln \left(1 - \frac{kt}{M_i} \right).$$

2. Haga una gráfica de la velocidad del cohete como función del tiempo para tiempos que van de 0 a 132 s.
3. Demuestre que la aceleración del cohete es

$$a(t) = \frac{kv_e}{M_i - kt}.$$

4. Grafique la aceleración como función del tiempo.
5. Demuestre que la posición del cohete es

$$x(t) = v_e \left(\frac{M_i}{k} - t \right) \ln \left(1 - \frac{kt}{M_i} \right) + v_e t.$$

6. Grafique la posición durante la quema como función del tiempo.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 35.** Una patinadora amateur de masa M está atrapada a la mitad de una pista de hielo y le es imposible retornar al extremo sin hielo. Ella resbala en cada movimiento que efectúa y permanece en el mismo sitio. Decide intentar regresar a la seguridad mediante el lanzamiento de sus guantes de masa m en dirección opuesta al lado seguro.

1. Lanza sus guantes lo más fuerte que puede, los cuales abandonan su mano con una velocidad horizontal $\vec{v}_{\text{guantes}}$. Explique si ella se mueve. Si lo hace, calcule su velocidad $\vec{v}_{\text{patinadora}}$ respecto a la Tierra después de lanzar los guantes.

2. Discuta su movimiento desde el punto de vista de la patinadora y las fuerzas que actúan en ella.

- 36.** (a) La figura P9.36 exhibe tres etapas en la operación del péndulo balístico discutido en el ejemplo 9.6 (y que se muestra en la figura 9.10b). En la figura P9.36a el proyectil se aproxima al péndulo. La figura P9.36b indica la situación justo después de que el proyectil es capturado por el péndulo. En la figura P9.36c, el brazo del péndulo se ha levantado y llega al reposo a una altura h sobre su posición inicial. Demuestre que la cantidad de la energía cinética del sistema proyectil-péndulo inmediatamente después de la colisión a la energía cinética inmediatamente antes es $m_1/(m_1 + m_2)$. (b) ¿Cuál es la relación de la cantidad de movimiento del sistema inmediatamente después de la colisión a la cantidad de movimiento inmediatamente antes? (c) Un estudiante opina que esta fuerte disminución en la energía mecánica debe estar acompañada de al menos una disminución en la cantidad de movimiento. ¿Qué puede decir usted sobre esta opinión del estudiante?

- 37. Problema de repaso.** Una persona de 60,0 kg corre con una rapidez inicial de 4,00 m/s y salta a un carro de 120 kg inicialmente en reposo (figura P9.37). La persona desliza sobre la superficie superior del carro y finalmente llega al reposo respecto al carro. El coeficiente de fricción cinética entre la persona y el carro es 0,400. Puede ignorarse la fricción entre el carro y el suelo.

1. Encuentre la velocidad final de la persona y del carro relativas al suelo.
2. Obtenga la fuerza de fricción que actúa sobre la persona mientras desliza sobre la parte superior del carro.
3. ¿Durante qué distancia actúa la fuerza de fricción sobre la persona?
4. Encuentre el cambio en la cantidad de movimiento de la persona y el cambio en la cantidad de movimiento del carro.
5. Determine el desplazamiento de la persona respecto al suelo mientras resbala sobre el carro.
6. Obtenga el desplazamiento del carro relativo al suelo mientras la persona desliza.
7. Encuentre el cambio en energía cinética de la persona.
8. Encuentre el cambio en energía cinética del carro.
9. Explique por qué difieren las respuestas a (g) y (h). (¿Qué tipo de colisión es esta y qué explica la pérdida de energía mecánica?)

38. Un cañón está rígidamente instalado en una plataforma, la cual se puede mover en rieles horizontales pero está conectada a un poste mediante un largo resorte, inicialmente no deformado y con una constante elástica $k = 2,00 \times 10^4 \text{ N/m}$, como se muestra en la figura P9.38. El cañón dispara un proyectil de 200 kg a una velocidad de 125 m/s a 45° sobre la horizontal.

1. Suponga que la masa del cañón y su plataforma es $5\,000 \text{ kg}$, entonces encuentre la rapidez de retroceso del cañón.
2. Determine la máxima extensión del resorte.
3. Obtenga la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre la plataforma.
4. Considere el sistema integrado por el cañón, la plataforma y el proyectil. ¿Se conserva la cantidad de movimiento de este sistema durante el disparo? ¿Por qué sí o por qué no?

39. Un bloque de madera de $1,25 \text{ kg}$ está sobre una mesa que tiene un hoyo como se ilustra en la figura P9.39. Una bala de $5,00 \text{ g}$ es disparada con una velocidad inicial v_i hacia arriba en el fondo del bloque y permanece en éste después de la colisión. El bloque y la bala se levantan una altura máxima de $22,0 \text{ cm}$.

1. Describa cómo encontraría la velocidad inicial de la bala empleando ideas que ha aprendido en este capítulo.
2. Calcule la velocidad inicial de la bala a partir de la información dada.

- 40.** Un bloque de madera de masa M está sobre una mesa que tiene un hoyo como se muestra en la figura P9.39. Una bala de masa m es disparada con una velocidad v_i hacia arriba en el fondo del bloque y permanece en éste después de la colisión. El bloque y la bala se levantan una altura máxima h .
1. Describa cómo encontraría la velocidad inicial de la bala utilizando ideas que aprendió en este capítulo.
 2. Encuentre una expresión para la velocidad de la bala.

41. Dos deslizadores se ponen en movimiento sobre un riel de aire. Un resorte con constante elástica k se une al extremo posterior del segundo deslizador. Como se muestra en la figura P9.41, el primer deslizador de masa m_1 se mueve hacia la derecha con rapidez v_1 , y el segundo deslizador de masa m_2 se desplaza más despacio hacia la derecha con rapidez v_2 . Cuando m_1 choca con el resorte unido a m_2 , el resorte se comprime una distancia $x_{\text{máx}}$, y entonces los deslizadores se separan nuevamente. En términos de v_1, v_2, m_1, m_2 y k , encuentre:

1. la rapidez v a máxima compresión,
2. la compresión máxima $x_{\text{máx}}$ y
3. la velocidad de cada deslizador después de que m_1 pierde contacto con el resorte.

42. Perseguido por lobos feroces, usted está en un trineo sin caballos, y se desliza sin fricción a través de un lago cubierto de hielo. Usted toma una acción descrita por las ecuaciones:

$$(270 \text{ kg})(7,50 \text{ m/s})\hat{i} = (15,0 \text{ kg})(-v_{1f}\hat{i}) + (255 \text{ kg})(v_{2f}\hat{i})$$

$$v_{1f} + v_{2f} = 8,00 \text{ m/s}$$

1. Complete el enunciado del problema, proporcione los datos e identifique las incógnitas.
2. Encuentre los valores de v_{1f} y v_{2f} .
3. Obtenga la cantidad de energía que se transformó de energía potencial almacenada en su cuerpo a energía cinética del sistema.

43. Problema de repaso. Una estudiante efectúa un experimento con el péndulo balístico empleando un aparato similar al discutido en el ejemplo 9.6 y que se muestra en la figura P9.36. Ella obtiene los siguientes datos promedio: $h = 8,68$ cm, masa del proyectil $m_1 = 68,8$ g y masa del péndulo $m_2 = 263$ g.

1. Determine la rapidez inicial v_{1A} del proyectil.
2. La segunda parte de su experimento es obtener v_{1A} disparando el mismo proyectil horizontalmente (con el péndulo retirado de la trayectoria) y medir su posición horizontal final x y distancia de caída y (figura P9.43). ¿Qué valor numérico obtiene ella si utiliza los valores medidos $x = 257$ cm y $y = 85,3$ cm?
3. ¿Qué factores podrían explicar la diferencia en este valor comparado con el obtenido en el inciso (a)?

44. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Un astronauta, junto con el equipo que lleva, tiene una masa de 150 kg. Él está realizando una caminata espacial afuera de su nave, la cual se mueve a velocidad constante. De manera accidental, el astronauta empuja la nave y comienza a retirarse a 20,00 m/s respecto a la nave, sin correa de sujeción. Para retornar, él toma equipo de su mochila y lo lanza en la dirección de alejamiento de la nave. Debido a su voluminoso traje espacial, puede lanzar equipo con rapidez máxima de 5,00 m/s respecto a sí mismo. Después de lanzar suficiente equipo, comienza a moverse de regreso a la nave y se puede agarrar a ella y entrar en la nave.

45. **Problema de repaso.** Una bala de masa $m = 8,00$ g se dispara contra un bloque de masa $M = 250$ g que inicialmente está en reposo en el borde de una mesa de altura $h = 1,00$ m (figura P9.45). La bala permanece en el bloque, y después del impacto el bloque aterriza $d = 2,00$ m del extremo de la mesa. Determine la rapidez inicial de la bala.

46. **Problema de repaso.** Una bala de masa m se dispara contra un bloque de masa M que inicialmente está en reposo en el borde de una mesa sin fricción de altura h (figura P9.45). La bala permanece en el bloque, y después del impacto el bloque aterriza a una distancia

d del extremo de la mesa. Determine la rapidez inicial de la bala.

47. Una esfera de 0,500 kg se mueve con una velocidad dada por $(2,00\hat{i} - 3,00\hat{j} + 1,00\hat{k})$ m/s, golpea a otra esfera de masa 1,50 kg que se desplaza con una velocidad inicial de $(-1,00\hat{i} + 2,00\hat{j} - 3,00\hat{k})$ m/s.

1. La velocidad de la esfera de 0,500 kg después de la colisión es $(-1,00\hat{i} + 3,00\hat{j} - 8,00\hat{k})$ m/s. Encuentre la velocidad final de la esfera de 1,50 kg e identifique el tipo de colisión (elástica, inelástica o perfectamente inelástica).
2. Ahora suponga que la velocidad de la esfera de 0,500 kg después de la colisión es $(-0,250\hat{i} + 0,750\hat{j} - 2,00\hat{k})$ m/s. Encuentre la velocidad final de la esfera de 1,50 kg e identifique el tipo de colisión.
3. **¿Qué pasaría si?** Tome la velocidad de la esfera de 0,500 kg después de la colisión como $(-1,00\hat{i} + 3,00\hat{j} + a\hat{k})$ m/s. Encuentre el valor de a y la velocidad de la esfera de 1,50 kg después de una colisión elástica.

48. Problema de repaso. Una bala de cañón de masa m está cerca de un árbol en el filo de un acantilado de 36,0 m sobre la superficie del océano. En un esfuerzo por golpear a la bola hacia el acantilado, algunos niños amarran un extremo de una cuerda alrededor de una piedra de masa 80,0 kg y el otro extremo a una rama del árbol justo arriba de la bala de cañón. Ellos aprietan la cuerda para que la piedra justo toque el suelo y cuelgue cerca de la bala. Los niños mueven la piedra de retorno hasta que esté en reposo a 1,80 m sobre el suelo. Después liberan la piedra, que abanica hacia abajo y hace una colisión elástica frontal con la bala, proyectándola horizontalmente por el acantilado. La bala de cañón aterriza en el océano a una distancia horizontal R de su posición inicial.

1. Encuentre la componente horizontal R del desplazamiento de la bala y cómo depende de m .
2. ¿Cuál es el máximo valor posible para R ? y
3. ¿a qué valor de m corresponde?
4. ¿Se conserva la energía mecánica para el sistema piedra-bala de cañón-Tierra durante este proceso? ¿Este principio es suficiente para resolver completamente el problema? Explique.
5. **¿Qué pasaría si?** Demuestre que R no depende del valor de la aceleración gravitacional. ¿Es notable este resultado? Explique cómo esto podría tener sentido.

49. Problema de repaso. Un resorte ligero, con constante elástica $3,85 \text{ N/m}$, se comprime $8,00 \text{ cm}$ y se mantiene entre un bloque de $0,250 \text{ kg}$ a la izquierda y un bloque de $0,500 \text{ kg}$ a la derecha. Ambos bloques están en reposo sobre una superficie horizontal. Los bloques se liberan simultáneamente de modo que el resorte tiende a separarlos. Encuentre la velocidad máxima que logra cada bloque si el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es (a) 0 , (b) $0,100$ y (c) $0,462$. Suponga que el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética en cada caso.

50. Considere como un sistema al Sol con la Tierra en una órbita circular alrededor de aquél. Encuentre la magnitud del cambio en la velocidad del Sol en relación con el centro de masa del sistema durante un periodo de seis meses. Ignore la influencia de otros objetos del espacio. Puede obtener los datos astronómicos necesarios al final del libro.

51. Problema de repaso. Existen (podría decirse) tres teorías recíprocas del movimiento: la segunda ley de Newton, que afirma que la fuerza total sobre una partícula causa su aceleración; el teorema trabajo-energía cinética, que afirma que el trabajo total sobre una partícula causa su cambio en energía cinética; y el teorema impulso-cantidad de movimiento, que establece que el impulso total sobre una partícula causa su cambio en cantidad de movimiento. En este problema, compare predicciones de las tres teorías en un caso particular. Un objeto de $3,00 \text{ kg}$ tiene una velocidad $7,00\hat{j} \text{ m/s}$. Después, una fuerza total de $12,0\hat{i} \text{ N}$ actúa en el objeto durante $5,00 \text{ s}$.

1. Calcule la velocidad final del objeto, con el teorema impulso-cantidad de movimiento.
2. Calcule su aceleración a partir de $\vec{a} = (\vec{v}_f - \vec{v}_i)/\Delta t$.
3. Calcule su aceleración a partir de $\vec{a} = \sum \vec{F}/m$.

4. Encuentre el desplazamiento vectorial del objeto a partir de $\Delta\vec{r} = \vec{v}_i t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$.
5. Obtenga el trabajo realizado en el objeto a partir de $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$.
6. Encuentre la energía cinética final a partir de $\frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}m(\vec{v}_f \cdot \vec{v}_f)$.
7. Encuentre la energía cinética final a partir de $\frac{1}{2}mv_i^2 + W$.
8. Establezca el resultado de comparar las respuestas de los incisos (b) y (c), y las respuestas a los incisos (f) y (g).

PROBLEMAS DE DESAFÍO

52. Sobre una banda transportadora cae arena desde una tolva fija una cantidad de $5,00 \text{ kg/s}$, como se muestra en la figura P9.52. La banda transportadora está sugerida por rodillos sin fricción. Se mueve con una rapidez constante de $0,750 \text{ m/s}$ bajo la acción de una fuerza horizontal externa constante $\vec{F}_{\text{ext}}$ que proporciona el motor que impulsa la banda. Encuentre:

1. la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la arena en la dirección horizontal,
2. la fuerza de fricción ejercida por la banda sobre la arena,
3. la fuerza externa $\vec{F}_{\text{ext}}$,
4. el trabajo hecho por $\vec{F}_{\text{ext}}$ en 1 s y
5. la energía cinética adquirida por la arena que cae cada segundo debido al cambio en su movimiento horizontal.
6. ¿Por qué son diferentes las respuestas en (d) y (e)?

53. Dos partículas con masas m y $3m$ se mueven una hacia la otra a lo largo del eje x con la misma rapidez inicial v_i . La partícula con masa m viaja hacia la izquierda, y la partícula con masa $3m$ se desplaza hacia la derecha. Ellas chocan frontalmente, de manera elástica, y cada una rebota sobre la misma recta por la que se acercaron.

1. Encuentre la rapidez de cada partícula en términos de v_i después de la colisión.
2. ¿Cuál es el ángulo θ al que se dispersó la partícula $3m$?

54. Sobre una pista de aire horizontal, un deslizador de masa m lleva un poste con forma de G. El poste soporta una pequeña esfera densa, también de masa m , que cuelga justo arriba de lo alto del deslizador en una cuerda de longitud L . El deslizador y la esfera inicialmente están en reposo con la cuerda vertical. Una fuerza horizontal constante, de magnitud F , se aplica al deslizador, y lo mueve un desplazamiento x_1 ; después se quita la fuerza. Durante el intervalo de tiempo cuando la fuerza se aplica, la esfera se mueve a través de un desplazamiento con componente horizontal x_2 .
1. Encuentre la componente horizontal de la velocidad del centro de masa del sistema deslizador-esfera cuando la fuerza se retira.
 2. Después de quitar la fuerza, el deslizador continúa moviéndose sobre la pista y la esfera se balancea atrás y adelante, ambos sin fricción. Encuentre una expresión para el mayor ángulo que la cuerda forma con la vertical.